若消元时同时消去对角线上下的元素，那么就可以把 $A$ 化成对角阵. 这样不用回代就可以得到最终解了. 但是这样一来计算量会增大到 $\frac{n^3}{2}+\mathcal{O}(n^2)$. 所以求解方程组时一般并不用此方法.

但上述方法(Gauss-Jordan消去法)可以用于计算 $A^{-1}$.

即求解 $AX=I$ 得到 $X=A^{-1}$.

也就是说，如果记增广矩阵为 $[A|I]$, 用Gauss-Jordan消去法将之化为 $[I|X]$, 便得到 $X=A^{-1}$.

1、用 Gauss-Jordan 方法求以下矩阵的逆矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ -1 & 2 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

参考答案：

$$A^{-1}=\frac{1}{85}\begin{pmatrix} -4 & 50 & -23 & -80 \\ 33 & -30 & 41 & 65 \\ -19 & 25 & -3 & -40 \\ -3 & -5 & 4 & 25 \end{pmatrix}$$

计算过程较为繁琐，在此略去。

**备注**：手动计算时，可以不按照标准的消元顺序进行，而是采用能够降低运算量的方式进行，以降低计算难度。这是线性代数运算中的一个小技巧。

2、设 $A$ 为一个对称正定三对角矩阵，

$$A=\begin{pmatrix} b_1 & a_2 & & & \\ a_2 & b_2 & a_3 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & a_n \\ & & & a_n & b_n \end{pmatrix}$$

(1) 将 $A$ 做 Cholesky 分解：$A=LL^T$，其中

$$L=\begin{pmatrix} l_1 & & & \\ m_2 & l_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & m_n & l_n \end{pmatrix}.$$

写出 $L$ 各元素的计算公式。

(2) 写出用平方根法解 $Ax=d$ 的计算公式。

（1）如果我们对比$A=LL^T$的各个元素，就会发现

$$b_1=l_1^2, b_k=m_k^2+l_k^2(2\le k\le n), a_k=l_{k-1}m_k(2\le k\le n).$$

因此，我们在进行计算时，将从$l_1$开始算。也即

$$l_1\leftarrow\sqrt{b_1};\ for(k=2;k\le n;k\leftarrow k+1)\left\{m_k\leftarrow l_{k-1}^{-1}a_k;\ l_k\leftarrow\sqrt{b_k-m_k^2};\right\}.$$

循环从 2 开始，直到$n$。

（2）当我们已经计算完$L$之后，我们有

$$Ax=d\Leftrightarrow LL^Tx=d\Leftrightarrow L^Tx=y, Ly=d.$$

现在我们要对这个方程进行求解。先求解$Ly=d$，

$$y_1\leftarrow l_1^{-1}d_1; for(k=2;k\le n;k\leftarrow k+1)\{y_k\leftarrow l_k^{-1}(d_k-m_ky_{k-1});\}$$

然后求解$L^Tx=y$，

$$x_n\leftarrow l_n^{-1}y_n; for(k=n-1;k\ge 1;k\leftarrow k-1)\{x_k\leftarrow l_k^{-1}(y_k-m_{k+1}x_{k+1})\}.$$

以上即为计算公式。

**备注**：所谓“计算公式”，指的是显式表达式，并且需要严格按照顺序来写。以上的计算公式中的 for 循环仿照的是 C 语言的格式。如果用一般的数学表达式，需要用一定的语言指明计算顺序。

## 3、证明关于矩阵行列式的哈达玛不等式 (Hadamard's inequality)

$$|\det A|^2\le\prod_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|^2,\quad \text{其中 } A=(a_{ij})_{n\times n}.$$

（其几何意义是当向量为正交集时体积最大）

证明：我们需要借助将$A$的列向量进行**施密特正交化**的过程。如果$A$不可逆，则左边为 0，不等式自然成立。以下假设$A$是可逆的。我们记录如下的系数

$$\beta_k^{(1)}=\frac{\langle a_{\cdot 1},a_{\cdot k}\rangle}{\langle a_{\cdot 1},a_{\cdot 1}\rangle}, k=2,3,\dots,n.$$

随后定义矩阵$A^{(1)}=\left\{a_{ij}^{(1)}\right\}$如下：$a_{i1}^{(1)}=a_{i1}, a_{ik}^{(1)}=a_{ik}-\beta_k^{(1)}a_{i1}$，相当于对矩阵$A$进行了初等列变换。我们有$\det A=\det A^{(1)}$，以及

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|^2}\ge\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left|a_{ij}^{(1)}\right|^2}\Rightarrow\prod_{j=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|^2}\ge\prod_{j=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left|a_{ij}^{(1)}\right|^2}.$$

上式中的不等式利用到了“正交性”。直观地说，直角三角形中斜边大于直角边。

我们可以继续如上的**施密特正交化**过程，

$$a_{ik}^{(j)}=a_{ik}^{(j-1)}, 1\le k\le j;\beta_k^{(j)}=\frac{\langle a_{\cdot j}^{(j-1)},a_{\cdot k}^{(j-1)}\rangle}{\langle a_{\cdot j}^{(j-1)},a_{\cdot j}^{(j-1)}\rangle}, a_{ik}^{(j)}=a_{ik}^{(j-1)}-\beta_k^{(j)}a_{ij}^{(j-1)}, j<k\le n.$$

最终得到矩阵$A^{(n-1)}$，**其列向量两两正交**。且有

$$\det(A) = \det\left(A^{(1)}\right) = \cdots = \det\left(A^{(n-1)}\right),$$

$$\prod_{j=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|^2} \geq \prod_{j=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left|a_{ij}^{(1)}\right|^2} \geq \cdots \geq \prod_{j=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left|a_{ij}^{(n-1)}\right|^2}.$$

我们有

$$\left|\det\left(A^{(n-1)}\right)\right|^2 = \det\left(\left(A^{(n-1)}\right)^T\right)\det\left(A^{(n-1)}\right) = \det\left(\left(A^{(n-1)}\right)^T A^{(n-1)}\right)$$

$$= \det diag\left\{\sum_{i=1}^{n}\left|a_{ij}^{(n-1)}\right|^2\right\}_{1\leq j\leq n} = \prod_{j=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left|a_{ij}^{(n-1)}\right|^2}.$$

其中 diag 代表对角阵，此处利用到了正交性。由如上过程，结论得证。

**备注**：行列式的几何意义是，由列向量张成的平行$2n$面体的**有向$n$维体积**。它不超过所有棱长的乘积。

**备注 2**：以上是 2017 年时给的标准解答。此证明较为麻烦。
等价地，如果采用 QR 分解$A = QR$，将会方便很多。
还有一种较为简洁的方法是对$A^TA$进行 Cholesky 分解。（如果复矩阵，转置要视为转置共轭，也即 Hermite 共轭）

**定义 1.5 (范数、赋范空间)**

设 $X$ 为一个复（实）线性空间，一个函数 $\|\cdot\|: X \to \mathbb{R}$ 如果满足以下三个条件

1. （非负性） $\forall \mathbf{x} \in X, \|\mathbf{x}\| \geq 0$, 且 $\|\mathbf{x}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = 0$;
2. （齐次性） $\forall \alpha \in \mathbb{C}(\mathbb{R}), \forall \mathbf{x} \in X, \|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha|\|\mathbf{x}\|$;
3. （三角不等式） $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X, \|\mathbf{x}+\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$;

则称 $\|\cdot\|$ 为 $X$ 上的一个范数. $(X, \|\cdot\|)$ 就称为一个赋范线性空间.

4、设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为对称正定矩阵，定义

$$\|x\|_A = (Ax, x)^{1/2}.$$

试证明 $\|x\|_A$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一种范数.

只需验证**范数三公理**：齐次性，正定性，三角不等式。齐次性显然，正定性由$A$为正定阵可知，只用证明三角不等式。我们先证明**内积不等式**

$$(Ax, y) = (x, Ay) \leq \|x\|_A\|y\|_A.$$

事实上，我们有，对任意实数$\alpha$，均有

$$\big((x+\alpha y, A(x+\alpha y)\big) \geq 0.$$

左侧作为$\alpha$的二次函数，其**判别式**非正，从而有

$$(Ax,y)^2 \leq (Ax,x)(Ay,y).$$

从而得到**内积不等式**。因此，有

$$(\|x\|_A + \|y\|_A)^2 = (Ax,x)+(Ay,y)+2\|x\|_A\|y\|_A \geq (Ax,x)+(Ay,y)+(Ax,y)+(x,Ay)$$
$$= (A(x+y),x+y) = \|x+y\|_A^2.$$

从而三角不等式成立，结论成立。

另解：证明**内积不等式**时，我们将$A$**正交相似对角化**：$Q^TQ = I_n, Q^TAQ = diag\{\lambda_k\}_{1\leq k\leq n}$.

我们记$\sqrt{A} = Qdiag\{\sqrt{\lambda_k}\}_{1\leq k\leq n}Q^T$，则有

$$(Ax,y)^2 = \big(\sqrt{A}x,\sqrt{A}y\big)^2 \leq \big(\sqrt{A}x,\sqrt{A}x\big)\big(\sqrt{A}y,\sqrt{A}y\big) = (Ax,x)(Ay,y),$$

其余步骤同上。

**定义 2.3 (有界算子)**

一个线性映射 $A: X \to Y$ 称为有界的， 是指存在常数 $C>0$, *s.t.* $\forall \mathbf{x} \in X$， $\|A\mathbf{x}\|_Y \leq C\|\mathbf{x}\|_X$. 对于有界线性算子 $A$，可以定义

$$\|A\| \coloneqq \sup_{\|\mathbf{x}\|_X=1} \|A\mathbf{x}\|_Y < +\infty$$

为算子 $A$ 的范数（是上面的最小上界 "$C$"）.

**定理 2.8 (几种常见矩阵范数的具体表达式)**

显然矩阵 $A$ 对于 $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$ 中任一种范数都是有界算子. 特别有

$$\|A\|_1 \coloneqq \max_{1\leq j\leq n}\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|,$$

$$\|A\|_\infty \coloneqq \max_{1\leq i\leq n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|,$$

$$\|A\|_2 \coloneqq \sqrt{\rho(A^*A)}, \quad \text{其中 } \rho(A) \text{为} A \text{的谱半径.}$$

**备注**：对于自伴矩阵（实对称或者共轭转置对称），其 2-范数等于其本身的谱半径。

**定义 2.5 (矩阵条件数)**

设 $\det A \neq 0$, 令 $\mathrm{cond}(A) = \|A\|\cdot\|A^{-1}\|$ 称为矩阵 $A$ 的条件数.

5、设 $A = \begin{pmatrix} 100 & 99 \\ 99 & 98 \end{pmatrix}$, 对 $\nu = 2,\infty$， 计算矩阵 $A$ 的条件数: $\mathrm{cond}(A)_\nu$.

我们不难求出

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -98 & 99 \\ 99 & -100 \end{pmatrix}.$$

那么

$$cond(A)_2 = \|A\|_2\|A^{-1}\|_2 = \left(\frac{\sqrt{198^2+4}+198}{2}\right)^2 = 2*99^2+1+2*\sqrt{99^2+1}.$$

$$cond(A)_\infty = \|A\|_\infty\|A^{-1}\|_\infty = 199^2.$$

**备注**：实对称矩阵的算子范数，等于它的特征值中**绝对值最大的一个**；条件数等于**绝对值最大与最小的特征值**之比。

6、（可选做）对于一个非奇异矩阵 $A$, 证明

$$\frac{1}{\mathrm{cond}(A)_2} = \frac{\lambda}{\|A\|_2}, \quad \text{其中 } \lambda = \min\{\|B\|_2 : A+B\text{是奇异矩阵}\}.$$

这说明若一个非奇异矩阵的条件数很大，则它很接近于一个奇异矩阵。

结论等价于$\lambda = \|A^{-1}\|_2^{-1}$.

~~如果$A$是个**对角矩阵**，这个结论是显然成立的。~~

这里仍然需要叙述理由。

一方面，如果$A+B$奇异，可知$(A+B)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$存在非 0 解。因此

$$\|B\|_2 \geq \frac{\|B\boldsymbol{x}\|_2}{\|\boldsymbol{x}\|_2} = \frac{\|A\boldsymbol{x}\|_2}{\|\boldsymbol{x}\|_2} = \frac{\|A\boldsymbol{x}\|_2}{\|A^{-1}A\boldsymbol{x}\|_2} \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|_2},$$

也即$\lambda \geq \|A^{-1}\|_2^{-1}$。

另一方面，当$A$是**对角矩阵**时，我们找到它的最小模特征值（也即对角元）$\mu$，必有$\|A^{-1}\|_2^{-1} = |\mu|$。只要令$B=-\mu I$即可有$\|B\|_2 = |\mu|$且$A+B$奇异。

因此当$A$为对角矩阵时，必有$\lambda = \|A^{-1}\|_2^{-1}$。

对于一般情况，我们要借助**奇异值分解**的办法，将问题化归为已解情况。$A^TA$为正定对称矩阵，从而存在正交矩阵$V$使得$V^TA^TAV$为对角矩阵$D$。定义$\sqrt{D}$为将$D$的对角元素开根号得到的对角阵，则有

$$\sqrt{D^{-1}}V^TA^TAV\sqrt{D^{-1}} = I_n.$$

从而矩阵$AV\sqrt{D^{-1}}$是个正交矩阵，记为$U$，那么有$A = U\sqrt{D}V^T$，此即为奇异值分解。

（事实上，对于**非满秩**甚至**非方阵**，同样有奇异值分解，只是如上的证明需要修改。）

我们注意到，$A+B$和$U^T(A+B)V = \sqrt{D}+U^TBV$是相抵的（秩相同）从而其奇异性等价，而$B$和$U^TBV$的算子范数相同，$A^{-1}$和$\sqrt{D^{-1}}$的算子范数也相同。

为了让$\sqrt{D}+U^TBV$是奇异阵，$U^TBV$的最小可能范数等于$\sqrt{D}$最小的对角元素（记为$\mu$）。取等可以在$U^TBV=-\mu I$时成立。

不然可以用反证法假设$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}, \left(\sqrt{D}+U^TBV\right)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$推出矛盾。

因此，$\lambda^{-1} = \left\|\sqrt{D^{-1}}\right\|_2 = \|A^{-1}\|_2$.